Atemcode

Ein vereinfachtes Verfahren zur Atemgasanalyse

Jugend forscht

Wettbewerb Bayern

Wettbewerbsjahr 2026

Fachgebiet Chemie

Teilnehmer: Noah-Gabriel Lechner

Projektbetreuung: Thomas Geitner

Wirsberg-Gymnasium Würzburg

Projektüberblick

Hobbysportler haben es schwierig, ihre körperliche Leistungsfähigkeit mit real messbaren Daten zu bestimmen, während Leistungsdiagnostik bei Profisportlern Standard ist. Eine solche Leistungserfassung mit Atemgasanalyse ist kostenintensiv, komplex und aktuell nur in medizinischen Einrichtungen verfügbar.

Das Projekt „Atemcode“ hat als Ziel, ein vereinfachtes Verfahren zur Leistungsdiagnostik zu entwickeln. Im Fokus steht die Spiroergometrie, also eine Analyse der Atemgase. Das Konzept ist, ausgeatmete Luft in einen Messkasten zu leiten, in dem Sensoren die Konzentration grundlegendster Bestandteile messen. Die erfassten Werte werden mithilfe eines Mikrocontrollers verarbeitet und an einen Computer übertragen, wo sie ausgewertet und dargestellt werden können.

Langfristig soll das System ermöglichen, grundlegende Rückschlüsse auf den Stoffwechsel und die körperliche Belastung zu ziehen. So entsteht ein kompaktes, kostengünstiges Gerät, das Leistungsdiagnostik zugänglich macht.

Inhaltsverzeichnis

Projektüberblick 2
Inhaltsverzeichnis 3
Einleitung 4
Problemstellung 5
Fragestellung 5
Zielsetzung 6
Theoretische Grundlagen 6
Werte 6
Materialien und Methoden 7
Materialliste 7
Versuchsaufbau 7
Vorgehen 8
Durchführung 8
Sensoren 8
Masken 9
Ergebnisse 10
Auswertung 10
Fehlerquellen 10
Vergleich mit Erwartungen 11
Fazit 11
Danksagung 11
Unterstützungsleistungen 12
Quellenverzeichnis 13

Einleitung

Problemstellung

Hobbysportlern stehen ein paar Möglichkeiten zur Verfügung, ihr eigenes, körperliches Leistungsvermögen einzuschätzen. Sei es der direkte Vergleich mit anderen oder der Vergleich mit generell angesehenen Zielzeiten, wie zum Beispiel einen 5 Kilometer Lauf in unter 20 Minuten zu schaffen. Wer sich ein bisschen tiefgehender damit beschäftigen oder das Training möglichst effektiv gestalten will, der braucht mehr als rohe Zeiten. Am weitesten verbreitet sind dazu Fitnesstracker oder Smart-Watches, die man enganliegend an der Haut trägt, meistens am Handgelenk. Mit diesen kann man den Puls messen, die Sauerstoffsättigung im Blut, die Herzratenvariabilität und mehr. Dabei gilt: Wer mehr will, muss mehr bezahlen. Die Kosten fangen oft für nützliche Tracker im dreistelligen Bereich an und steigen mit besseren Sensoren und Extras, wie GPS-Ausstattung oder EKG-Datenmessung, etc., bis an einen vierstelligen Kostenpunkt. Je teurer also, desto mehr und desto genauer sind die Messungen, die das Gerät ausgibt. Die Sensoren sind dabei am Körper anliegend und wer allerdings noch andere oder sicherere Daten haben will, der gelangt bei der Recherche ziemlich schnell an die medizinische Leistungsdiagnostik. Diese besteht aus einer Laktat-Leistungsdiagnostik, Spiroergometrie, Belastungs-EKG, Anamnese und anderen, körperlichen Untersuchungen. Einerseits ist sie Teil der Behandlung von Herz- und Lungenpatienten oder Rehabilitierenden, andererseits ziehen sich Profisportler daraus Informationen, um ihr Training anpassen und ihre Leistungsentwicklung überprüfen zu können. Für Hobbysportler ist das nicht so einfach, weil diese Leistungsdiagnostik normalerweise nur in medizinischen Einrichtungen durchgeführt wird und mit Kosten verbunden ist.

Fragestellung

In diesem Projekt soll untersucht werden, ob sich mithilfe eines kostengünstigen Messsystems relevante Parameter der Atemgasanalyse ausreichend genau erfassen lassen, um grundlegende Aussagen zur körperlichen Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.
Daraus ergeben sich folgende Teilfragen:
Welche der relevanten Atemgasparameter lassen sich mit preisgünstigen Sensoren direkt messen oder indirekt abschätzen?
Wie lassen sich diese Parameter möglichst genau messen?

Wie genau sind die ermittelten Werte im Vergleich zu theoretischen Erwartungen oder Referenzwerten?

Zielsetzung

Ziel des Projekts ist es, Leistungsdiagnostik kostengünstiger und damit breiter zugänglich zu machen. Dazu soll ein Messsystem entwickelt werden, das trotz, im Vergleich zu professionellen Geräten, deutlich geringerer Kosten aussagekräftige Messwerte liefert. Der Fokus liegt dabei auf der Spiroergometrie als Bestandteil der Leistungsdiagnostik, also der Analyse von Atemgasen unter körperlicher Belastung und bei zunehmender Belastungsintensität. Durch die vereinfachte Erfassung ausgewählter Atemgasparameter soll untersucht werden, inwiefern grundlegende leistungsdiagnostische Aussagen auch mit reduziertem, technischem Aufwand möglich sind.

Theoretische Grundlagen

Werte

Die VO2max ist die maximale Sauerstoffmenge, die vom Körper während einer maximalen Belastung aufgenommen werden kann. Sie stellt in der Sportmedizin eine wichtige Kenngröße der Herz- und Lungenleistungsfähigkeit dar. Anhand dieser lässt sich kein Training anpassen, aber ein aktueller Stand der sportlichen maximalen Fähigkeit einschätzen. Bei wiederholtem Messen lässt sich darüber hinaus der Trainingsfortschritt ablesen [1]. Angegeben wird sie in Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute (ml/min/kg).

$$VO2\,\max \quad = \frac{\dot{V}(O2),\max \quad \left(\frac{ml}{min}\right)}{Körpergewicht\ (kg)} \quad [2]$$

Das Körpergewicht der Testperson kann diese selbst angeben.
Um die Sauerstoffaufnahme $\dot{V}(O2),\ \max$ zu berechnen, muss man mit den Messwerten folgende Berechnung durchführen.

$$\dot{V}(O2) \ = \ \dot{V}(iO2) - \dot{V}(eO2) \ = \ \dot{V}(E) \cdot \big(F(iO2) - F(eO2)\big) \qquad [2]$$

Diese sind das Atemminutenvolumen $\dot{V}(E)$, der Sauerstoffanteil der Einatemluft $F(iO2)$ und der Sauerstoffanteil der Ausatemluft $F(eO2)$. Konstant ist dabei der Sauerstoffanteil der Einatemluft mit etwa 20,9 %, für die anderen beiden Messwerte braucht es Sensoren.

Ein weiterer Wert, der anhand der Atemgasmethode messbar, nicht nur schätzbar ist, ist der Kilokalorienverbrauch. Mithilfe von Tabellen lässt dieser sich vom respiratorischen Quotienten RQ bestimmen [1].

$$RQ = \frac{V(CO2)}{V(O2)} \qquad [2]$$

Der RQ entspricht dem Verhältnis vom abgeatmeten CO2 und dem aufgenommenen O2 [2]. Daraus können Rückschlüsse auf den Energieverbrauch und die anteilmäßige Energiebereitstellung aus dem Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel gezogen werden [1]. Änderungen dieser Energiebereitstellung lassen sich ablesen und an den Puls koppeln. So kann man sein Training gezielt auf die Fettverbrennung einstellen. Schätzen lässt sich der CO2-Gehalt der Einatemluft. Gemessen werden der CO_2-Gehalt der ausgeatmeten Luft und der Puls.

Materialien und Methoden

Materialliste

- Atemschutzmaske
- Schlauch
- 3D-gedruckter Adapter: Maske-Schlauch, Schlauch-Messkasten, Messkasten-Rückschlagventil
- O2-Sensor
- CO2-Sensor
- Luftstrommesser
- Pulssensor
- Mikrocontroller

Versuchsaufbau

Die Atemschutzmaske lässt Umgebungsluft zum Einatmen ein und leitet Ausatemluft durch eine weitere Öffnung heraus. Beide Luftflüsse laufen mithilfe von eingebauten Rückschlagventilen nur in die vorgegebene Richtung.

Am Auslass wird die ausgeatmete Luft durch einen Schlauch zu den Sensoren geführt. Das Ausatmen drückt frisch ausgeatmete Luft durch den Schlauch, welche die Luft des vorherigen Atemzugs wieder, aus dem System herausdrückt. Ein Rückschlagventil am Ende sichert, dass keine Umgebungsluft in die Messkammer gelangt.
Die Sensoren in der Messkammer, sowie der Pulssensor sind mit einem Arduino Mikrocontroller verbunden, der sich am PC programmieren und auslesen lässt.

Vorgehen

Anhand der Messwerte und des geplanten Aufbaus wird ein kostengünstiges Messsystem zusammengestellt. Dabei erfolgt die Auswahl der Sensoren unter Berücksichtigung ihrer Genauigkeit, ihres Preises und der Eignung für das Konzept. Außerdem besteht die Möglichkeit eines direkten Vergleichs mit Sensoren für gleiche Daten, die am Wirsberg-Gymnasium Würzburg zur Verfügung stehen, um unterschiedliche Messarten zu testen und eine auf Tests basierende Wahl der Sensoren zu treffen. Masken werden ebenso verschiedene getestet, dabei steht die Passform am Kopf im Vordergrund und die Form des Luftauslasses, wobei beide Parameter zu bestmöglicher Verdichtung führen müssen. Für das Messkonzept ist das von großer Bedeutung, da Falschluft aus der Umgebung Messungenauigkeiten verursacht. Umgekehrt ist das mit Atemluft, die aus dem System gelangt, der Fall. Die Einzelteile werden auf Funktionalität getestet und für die Gesamtmessung vorbereitet.
Anschließend soll das Messsystem aufgebaut und in einem kontrollierten Versuchsaufbau getestet werden. Dabei ist geplant, Atemgasdaten unter körperlicher Belastung mit steigender Intensität zu erfassen. Nach Möglichkeit werden Sensoren angepasst, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten oder Messfehler und Ungenauigkeiten zu minimieren.
Schließlich sollen die Ergebnisse ausgewertet werden. Dabei wird die Aussagekraft, der selbst erfassten Werte am Vergleich mit theoretischen Erwartungen und bekannten Referenzwerten beurteilt.

Durchführung

Sensoren

Zur Messung des Sauerstoffgehalts der Luft wurde der “Gravity: I2C Oxygen Sensor”, Modell SEN0322 gewählt [4].

Der elektrochemische Sensor eignet sich für Messungen mit einem Sauerstoffgehalt von 0-25 %, also dem Bereich, in dem die Umgebungsluft auf der Erde liegt. Dieser ist unabhängig von der Luftfeuchtigkeit funktionsfähig und kann sich selbst kalibrieren. Bei erstmaliger Kalibration schien sich eine Verfälschung abzubilden, da der Messwert ohne Veränderung am Sensor oder der Umgebung, anfing zu sinken. Das muss im weiteren Vorgehen überprüft und behoben werden.

Beim Kohlenstoffdioxidsensor steht das Projekt zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit noch vor einer Entscheidung zwischen dem MQ-135 Gassensor [5] und dem SCD30 CO2-Sensormodul [9]. Der MQ-135 konnte frühzeitig in der Schule getestet werden, war allerdings nicht überzeugend. Der Sensor braucht einige Stunden Laufzeit, um konstante Ergebnisse auszugeben und muss eigenständig und zeitaufwändig kalibriert werden. Auch im Vergleich mehrerer MQ-135-Sensoren bildete sich kein zuverlässig erscheinendes Ergebnis. Der Sensor misst mehrere Bestandteile der Luft, zusätzlich zum CO2, die zu weiteren Ungenauigkeiten leiten können. Diese sollten jedoch nicht vom Austausch der Luft bei der Atmung beeinflusst werden [5]. Der SCD30-Sensor konnte Stand 27.01.2026 noch nicht getestet werden.

Es wurden zwei Pulssensoren getestet, woraus sich ableiten ließ, dass der MAX30102-Puls- und Blutsauerstoffsensor die zuverlässigeren Werte ermitteln kann [6]. Im Vergleich stand dieser mit dem Puls-/Herzschlag Sensor RBS11098 [7]. Ein mögliches Problem, das schon beim Testen aufgekommen ist, ist die Auflage am Körper. Die Position und Befestigung beeinflussen beziehungsweise beschränken die Genauigkeit und Nutzbarkeit der Werte. Ein Luftstromsensor konnte Stand 27.01.2026 nicht getestet werden.

Masken

Herkömmliche Atemschutzmasken, an die im handwerklichen Gebrauch Filter zur Reinigung der Luft und zum Schutz der Lungen befestigt werden, eignen sich gut für das konzipierte System. Sie nutzen eingebaute Rückschlussventile, die den Luftfluss in je eine Richtung zulassen und trennen damit die Wege der Einatem- und Ausatemluft. Medizinische Masken verfügen nicht automatisch über diese Eigenschaft und sind kostenintensiver. Im Zuge des Projekts sind mehrere Masken bestellt worden, deren größter Unterschied jeweils die Öffnungen für die ausgeatmete Luft sind.

Stand 27.01.2026 konnte nur die Moldex Halbmaske der Serie 7000 [8] getestet werden, es werden weitere 3 Modelle [10] [11] [12] auf ihre jeweiligen Vor- und Nachteile im System getestet und verglichen.

Die Moldex Halbmaske lässt sich angenehm am Kopf befestigen und ist an den Rändern durchgängig an der Haut aufliegend. Ein Nachteil dieses Modells ist die Öffnung der Luftablasses. Dieser ist trapezförmig gestaltet und schwierig, dicht mit einem Luftschlauch zu verbinden. Abbildung 1 ist das Bild des erfolglosen Versuchs, eine ".svg"-Datei daraus zu erstellen und diese als Schablone in einer 3D-Modellierungs-Software zu nutzen, um einen Luftschlauch-Adapter 3D-drucken zu können.


Abb. 1: Trapezförmige Öffnung der Maske [8] (eigene Aufnahme)

Ergebnisse

Im Rahmen der geplanten Untersuchungen sollen Messdaten zu ausgewählten Atemgasparametern während körperlicher Belastung erfasst werden. Die Ergebnisse sollen in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt werden, um zeitliche Verläufe sowie Abhängigkeiten von der Belastungsintensität sichtbar zu machen. Außerdem soll eine Kostenrechnung für das gesamte System aufgestellt werden.

Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit liegen noch keine Messergebnisse vor.

Auswertung

Die Auswertung der erhobenen Messdaten soll durch den Vergleich der gemessenen Werte mit theoretischen Erwartungen sowie mit Referenzwerten erfolgen. Womöglich kann man die Daten einer Person auch mit denen derselben Person aus einer medizinischen Leistungsdiagnostik bzw. Spiroergometrie vergleichen. Dabei wird untersucht, inwieweit sich charakteristische Veränderungen der Atemgasparameter in Abhängigkeit von der Belastungsintensität erkennen lassen [3].

Ein besonderer Fokus soll auf der Bewertung der Messgenauigkeit und der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse liegen. Zudem sollen mögliche Abweichungen zwischen Messwerten und theoretischen Erwartungen diskutiert und auf technische oder methodische Ursachen zurückgeführt werden.

Fehlerquellen

Mögliche Fehlerquellen ergeben sich insbesondere aus der begrenzten Messgenauigkeit der eingesetzten, kostengünstigen Sensoren. Zusätzlich können Undichtigkeiten im Versuchsaufbau, Verzögerungen in der Sensorantwort, sowie Schwankungen der Atemfrequenz während der Belastung die Messergebnisse beeinflussen.
Weitere Unsicherheiten können durch individuelle Unterschiede der Versuchsperson sowie durch äußere Einflüsse wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit entstehen. Diese Faktoren sollen bei der Auswertung berücksichtigt werden.

Vergleich mit Erwartungen

Die Erwartungen der Messergebnisse orientieren sich an bekannten physiologischen Zusammenhängen der Spiroergometrie. Mit zunehmender Belastungsintensität wird beispielsweise eine Veränderung der Atemgaszusammensetzung erwartet, die sich in den gemessenen Parametern widerspiegeln sollte [3].
In der Auswertung soll geprüft werden, inwieweit die mit dem vereinfachten Messsystem ermittelten Werte diese erwarteten Trends abbilden können und wo Abweichungen auftreten.

Fazit

In dieser Arbeit wurde die Konzeption eines kostengünstigen Systems zur vereinfachten Atemgasanalyse vorgestellt. Ziel ist es, grundlegende leistungsdiagnostische Aussagen auch mit reduziertem technischen Aufwand zu ermöglichen.
Im weiteren Projektverlauf sollen die geplanten Experimente durchgeführt und die erfassten Messdaten ausgewertet werden. Auf Grundlage dieser Ergebnisse soll beurteilt werden, in welchem Umfang das entwickelte System für eine vereinfachte Leistungsdiagnostik geeignet ist und welche Weiterentwicklungen sinnvoll erscheinen.

Danksagung

Sehr unterstützt hat mich Thomas Geitner, Leiter des Wahlkurses Jugend forscht am Wirsberg-Gymnasium Würzburg, der sich mehr als seine Arbeitszeit nimmt, um mir und vielen anderen Technik-Begeisterten die Teilnahme an solchen Projekten zu ermöglichen. Er hat die Kommunikation mit dem Sponsorpool übernommen und ist verantwortlich dafür, dass ich, obwohl kein Physik W-Seminar zustande gekommen ist, meine W-Seminar Arbeit auf diesem Jugend-forscht-Projekt basierend schreiben kann.

Bei dieser Arbeit möchte ich mich auch bei Fabian Capeller bedanken, der mir mit seinen Kenntnissen im Programmieren zur Seite stand und einer der Gründe ist, die mich dazu bewegt haben, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.

Außerdem danke ich Maximilian Baumgarten dafür, mit mir zusammen seit der 7. Klasse im 3D-Druck-Kurs gewesen zu sein und für die vielen großartigen, gemeinsamen Projekte, die wir seitdem geschafft haben.

Zuletzt bedanke ich mich bei meinen Eltern, die stets ein Auge auf meine School-Life-Balance haben und mich, auch trotz einiger, langer Nachmittage in der Schule, immer unterstützen.

Unterstützungsleistungen

Es wurden für dieses Projekt Unterstützungsleistungen angenommen.

Technische Unterstützung war das Nutzen der Ausrüstungen des Wirsberg-Gymnasium Würzburg. Darunter fallen Laptops, Lötkolben und 3D-Drucker.

Material und Werkzeuge wurden aus dem Wirsberg-Gymnasium Würzburg bereitgestellt. Die Ausstattung beinhaltet Mikrocontroller und Kohlenstoffdioxid Sensoren, sowie Kabel zur Verbindung dieser. Auch Filament der 3D-Drucker wurde zur Verfügung gestellt.

Das Projekt erhielt eine finanzielle Förderung aus dem Sponsorpool des Jugend forscht e. V. Der Zweck der Förderung war die Bereitstellung verschiedener Masken.

Außerdem wurden neue Sensoren vom Wahlkurs Jugend forscht des Wirsberg-Gymnasium Würzburg bezahlt.

Quellenverzeichnis

Online-Quellen

Nr.	**Medium** (Art der Online-Quelle, *Name*)	**Aufruflink** (URL, Datum des letzten Zugriffs)	**Stellenangabe in der Arbeit**
[1]	Online-PDF B. Friedmann-Bette: *Spiroergometrie in der Sportmedizin*	https://www.germanjournalsportsmedicine.com/fileadmin/content/archiv2011/heft01/spomed_1_2011_pdfe_02/Uebersicht_Bette_korr_bg_neu.pdf (27.01.2026)	Seite 5, 6
[2]	Online-PDF Dr. R. Schomaker, Dr. A. Greiwing: *Spiroergometrie-Führerschein Theorie*	https://www.spiroergometrie-kurs.de/wp-content/uploads/2021/04/SPIRO-Skript_April-Auszug.pdf (27.02.2026)	Seite 5, 6
[3]	Online-PDF Dr. med. B. Friedmann: *Modul Sportmedizin, Leistungsdiagnostik: Spiroergometrie*	https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/medizinische_klinik/Abteilung_7/pdf/ergo_bf.pdf (27.01.2026)	Seite 9, 10
[4]	Website *Arrow – electronic components: SEN0322 – DFRobot*	https://www.arrow.de/products/sen0322/dfrobot (27.01.2026)	Seite 7
[5]	Website *AZ-Delivery: MQ-135 Gas Sensor Luftqualität Modul*	https://www.az-delivery.de/products/mq-135-gas-sensor-modul (27.01.2026)	Seite 8

[6]	Website *Funduino: MAX30102 herz Pulssensor und SPO2 (Blutsauerstoff) Sensor Modul*	https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/biometrische-sensoren/max30102-herz-pulssensor-und-spo2-blutsauerstoff-sensor-modul (27.01.2026)	Seite 8
[7]	Website *ROBOTER Bausatz: Puls-/ Herzschlagsensor*	https://www.roboter-bausatz.de/p/puls-herzschlag-sensor (27.01.2026)	Seite 8
[8]	Website *Clevisto – Der Gesundheitsschutz Versand: Moldex Halbmaske der Serie 7000 - Mehrweg Maskenkörper mit EasyLock®-Anschluss*	https://www.clevisto.com/Schutz-Kopf-Atemorgane/Atemschutz/Moldex-Halbmaske-der-Serie-7000-Mehrweg-Maskenkoerper-mit-EasyLock-Anschluss.html (27.01.2026)	Seite 8, 9
[9]	Website *SENSIRION: SCD30*	https://sensirion.com/de/produkte/katalog/SCD30 (27.01.2026)	Seite 8
[10]	Website *ESSKA: Halbmaske - EN 140:1998 - Silikon-Kautschuk - 2 Ausatemventile - Unterkinnhalt - ohne Filter*	https://www.esska.de/shop/Halbmaske-EN-140-1998-Silikon-Kautschuk-2-Ausatemventile-Unterkinnhalt-ohne-Filter--755242401000-1530 (27.01.2026)	Seite 8

[11]	Website *voelkner: 3M 6300L Atemschutz Halbmaske ohne Filter Größe: L EN 140 DIN 140*	https://www.voelkner.de/index.php?mp=products&file=info&ref=50&products_model=C29593&redirect=0 (27.01.2026)	Seite 8
[12]	Website *CONRAD: 3M 7502 Atemschutz Halbmaske ohne Filter Größe: M*	https://www.conrad.de/de/p/3m-7502-atemschutz-halbmaske-ohne-filter-groesse-m-1503841.html (27.01.2026)	Seite 8

KI-Tools

Chatbot Name: ChatGPT Anbieter: OpenAI URL: https://chatgpt.com	**Verwendungszweck bzw. Einsatzszenario** Formulierungsvorschläge	**Stellenangabe in der Arbeit**	**Ergänzende Hinweise**
	Prompt: Formuliere mir diesen Satz so um, dass er in eine wissenschaftliche Arbeit passt: “”	Ganze Arbeit	Grundlage zum wissenschaftlichen Schreiben und Formulieren
	Prompt: Gib mir mögliche Vorschläge des Aufbaus für die Projektarbeit: Vereinfachtes Verfahren der Spiroergometrie entwickeln	Inhaltsverzeichnis, Seite 3	
	Prompt: Wie gibt man Online- und Chatbot Quellen in einer wissenschaftlichen Arbeit an?	Quellenverzeichnis, Ab Seite 13	Weiterer Abgleich zu anderen wissenschaftlichen Arbeiten